Structure 3
Structures microscopiques et propriétés physiques des solides

Compétences

- ❏ 🙌 Illustrer l'influence des conditions expérimentales sur la formation de solides et de solides cristallins.
- ❏ Décrire un cristal parfait comme un assemblage de mailles parallélépipédiques.
- ❏ Déterminer la population, la coordinence et la compacité pour une structure fournie.
- ❏ Déterminer la valeur de la masse volumique d'un matériau cristallisé selon une structure cristalline fournie.
- ❏ Relier le rayon métallique, covalent, de van der Waals ou ionique, selon le cas, aux paramètres d'une maille donnée.
- ❏ Citer l'ordre de grandeur de ces rayons.
- ❏ 🙌 Utiliser un logiciel ou des modèles cristallins pour visualiser des mailles et des sites interstitiels et pour déterminer des paramètres géométriques.
- ❏ Localiser les interstices tétraédriques et octaédriques entre les plans d'empilement.
- ❏ Localiser et dénombrer les sites tétraédriques et octaédriques d'une maille CFC et déterminer leur habitabilité.
- ❏ Confronter des données expérimentales aux prévisions du modèle.
- ❏ Positionner dans le tableau périodique et reconnaître métaux et non métaux.
- ❏ Relier les caractéristiques de la liaison métallique (ordre de grandeur énergétique, non directionalité) aux propriétés macroscopiques des métaux.
- ❏ Relier les caractéristiques des liaisons covalentes, des interactions de van der Waals et des liaisons hydrogène (directionalité ou non, ordre de grandeur des énergies mises en jeu) et les propriétés macroscopiques des solides correspondants.
- ❏ Relier les caractéristiques de l'interaction ionique dans le cadre du modèle du solide ionique parfait (ordre de grandeur de l'énergie d'interaction, non directionalité, charge localisée) avec les propriétés macroscopiques des solides ioniques.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Pour une maille cubique simple, cubique à faces centrées ou cubique centrée (au choix du colleur), déterminer la population, la coordinence et la compacité, puis établir l'expression de la masse volumique.